2026 黄淮学院程序设计社招新赛
试题册

试题列表

A	爱打雀魂的菜逼学姐
B	循环冗余校验
C	大肥鱼买白饭
D	素世的笔记本
E	爱的价格
F	Hello World
G	数列中的山峰
H	Yes-Yes?
I	熊大快跑
J	露露卡的收费表
K	千奈的甜点日历
L	八奈见又渴了
M	矩阵转置
N	鸠的书架
O	久留美的 FX 账户
P	恋人不行·世界线

本试题册共 16 题，21 页。

如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

Problem A. 爱打雀魂的菜逼学姐

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：2 s　　内存限制：256 MB

Seimo 学姐最近染上了雀魂，真是又菜又爱玩！你作为她不需要花费 token 的人形 Agent，请你做一个程序帮 Seimo 学姐胡牌。

日本麻将（リーチ麻雀）中有一条基本原则：**无役不能和了**。

你的手中有 13 张牌（门前，无副露）。若存在一张牌 x，使得摸入 x 后 14 张牌构成「和了形」，则称当前**听牌**，所有这样的 x 称为（形上的）**待牌**。进一步地，若摸入 x 后不仅是和了形，还至少含有一种本题承认的役，则称 x 为**有效待牌**。

请对每组手牌判定下列三种互斥情形之一，并按格式输出：

1. **不听牌**：不存在任何 x 使摸入后成和了形；
2. **听牌但无役**：存在能成和了形的 x，但所有这样的完成形都不含本题承认的任何役；
3. **有役听牌**：存在至少一张有效待牌。

本题不考虑立直、自摸、场风、自风、一发、宝牌、副露等桌面状态，只根据牌面与听口判定。

牌的表示

共 34 种牌：

- 数牌：万子 `1m`–`9m`，筒子 `1p`–`9p`，索子 `1s`–`9s`；
- 字牌：`1z`–`7z`，依次表示东南西北白发中。

每种牌最多 4 张。摸入后某种牌超过 4 张的 x 不合法，即手牌中已有 4 张的牌种不能作为待牌。

字典序：先比较数字，再比较花色；花色顺序为 `m` < `p` < `s` < `z`。

和了形

14 张牌构成和了形，当且仅当满足以下之一：

- **一般形**：可划分为 1 个雀头与 4 个面子。雀头是两张相同的牌；面子是刻子（三张相同）或顺子（同一花色的数牌且点数连续，如 `3p4p5p`）；字牌不能组成顺子。
- **七对子**：恰好 7 种互不相同的对子。不允许将四张相同牌拆成两对。
- **国士无双**：13 种幺九牌（`1m 9m 1p 9p 1s 9s` 与 `1z`–`7z`）均至少出现一张，其中恰好一种出现两张（作为雀头），其余均恰好一张，且不含任何中张数牌（`2`–`8` 的万筒索）。普通国士与国士十三面在本题中都视为国士和了形。

本题承认的役

若一手完成形在**某一种**合法划分下，下列役的集合非空，则视为**有役**（多种划分时，只要存在一种划分使得役集非空即可）。断幺九、混一色、清一色、七对子、国士无双主要依据牌面或牌型；役牌、一杯口、平和依据面子划分（平和还依赖听口）。

役名	判定条件
断幺九	14 张中不含任何幺九牌（数牌的 `1`、`9` 与全部字牌）
役牌	一般形的某一划分中，存在 `5z`（白）、`6z`（发）或 `7z`（中）的刻子；本题**不承认**风牌役牌

役名	判定条件
平和	一般形；四个面子均为顺子；雀头不是三元牌（`5z`、`6z`、`7z`）；且相对于所摸入的牌 x 为**两面听**（定义见下）
一杯口	一般形的某一划分中，存在两组花色与起点完全相同的顺子
七对子	牌型本身为七对子
混一色	只出现一**种**数牌花色，且至少有一张字牌（可与一般形或七对子结合）
清一色	只出现一**种**数牌花色，且**没有**字牌（可与一般形或七对子结合）
国士无双	牌型本身为国士无双（役满；本题不区分单面与十三面的倍数，只作「有役」）

补充：清一色与混一色互斥；纯字牌（无数牌）不构成混一色或清一色；不计其他役种（如三色同顺、一气通贯、对对和、字一色等）。

两面听（平和专用）：去掉雀头与另外三个顺子后，剩余两张数牌与摸入牌 x 组成一个顺子，且听口为两面，即这两张为相邻两张（形如持有 `23` 听 `1` 或 `4`）。

下列听口**不是**两面：

- 边张：持有 `12` 听 `3`，或持有 `89` 听 `7`；
- 嵌张：持有 `13` 听 `2`；
- 单骑：所摸之牌用于组成雀头。

x 的用途也按划分判定：x 与雀头同种时，只要存在一种划分使 x 落在两面听的顺子中，就是两面听。

数据范围

$1 \le T \le 50$；对任意牌种，每组 13 张手牌中的张数不超过 4。

输入格式

第一行一个整数 T，表示询问组数。

接下来 T 行，每行 13 个由空格分隔的牌面字符串，表示一组手牌（顺序任意）。

输出格式

对每组询问输出一行，三种情形互斥：

- 不听牌：输出 `0`；
- 听牌但无役：输出 `NOYAKU`；
- 有役听牌：先输出有效待牌种数 k，再按字典序输出 k 个有效待牌，两项之间用单个空格分隔。

样例

标准输入	标准输出
5 1m 2m 3m 4p 5p 6p 7s 8s 9s 1z 1z 1s 2s 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7p 8p 9p 8p 8p 2s 3s 5p 1m 7z 1s 9m 3z 1p 4z 5m 2z 9s 5z 6z 1m 9m 1p 9p 1s 9s 1z 2z 3z 4z 5z 6z 7z 1z 1z 2z 2z 3z 3z 4z 4z 5z 5z 6z 6z 7z	NOYAKU 2 1s 4s 0 13 1m 1p 1s 1z 2z 3z 4z 5z 6z 7z 9m 9p 9s 1 7z

提示

第一组手牌只听边张 `3s`，且不含其他役，因此听牌但无役。第二组手牌的 `1s`、`4s` 都构成平和。第三组手牌不听牌。第四组手牌是国士十三面。第五组手牌构成七对子。

Problem B. 循环冗余校验

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：1024 MB

题目背景

数据在传输过程中可能受到干扰，导致某些位出错. 循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check，CRC）是一种常用的检错方法，以太网和 ZIP 压缩文件都使用它.

发送方在信息后面接一段校验码，再一起发出. 接收方对收到的内容再做一次除法：余数全为 `0` 时未发现错误，否则说明传输出错：

发送方										传输后										接收方得到的余数			
1	0	1	0	0	1	0	0	1	→	1	0	1	0	0	1	0	0	1	→	0	0	0	未发现错误
1	0	1	0	0	1	0	0	1	→	1	0	1	1	0	1	0	0	1	→	0	1	1	发现错误

绿色是校验码，红色是传错的第 4 位

题目描述

现在由你担任发送方. 给定两个 01 串：信息串 M 和生成串 G. 请在 M 末尾添加 r 个 `0` 得到 X，再用模 2 除法计算 X 除以 G 的商 Q 和余数 R. 余数 R 就是校验码，它的位数 r 为：

$$r = \underbrace{|G| - 1}_{\text{生成串的长度减 1}}$$

01 串. 只含 `0` 和 `1` 的字符串称为 01 串，$|S|$ 表示字符串 S 的长度.

异或. 两位相同得 `0`，不同得 `1`. 两个等长的 01 串异或，就是逐位异或.

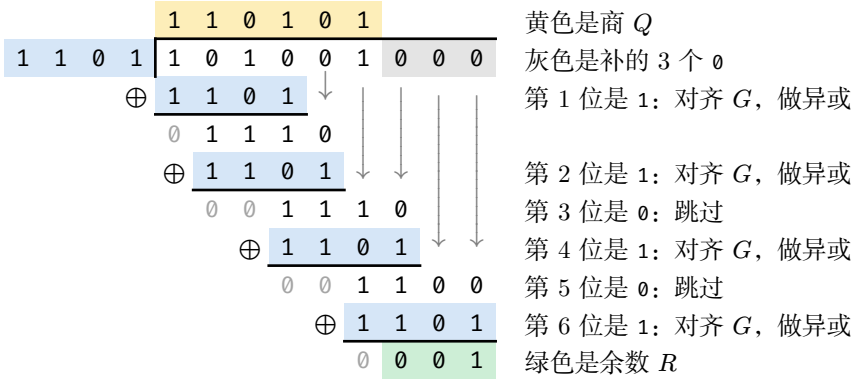
$$0 \oplus 0 = 0 \qquad 0 \oplus 1 = 1$$
$$1 \oplus 0 = 1 \qquad 1 \oplus 1 = 0$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0 \\ \oplus\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

模 2 除法. 步骤如下：

1. 从左到右依次看 X 的前 $|M|$ 位. 如果当前位是 `1`，商写 `1`，并把 G 的第一位对齐当前位，用 G 与 X 中对齐的 $|G|$ 位逐位异或，结果写回 X. 如果当前位是 `0`，商写 `0`，X 不变.
2. 写下的 $|M|$ 个商位连起来是商 Q. 此时 X 的最后 r 位是余数 R.

例子. 当 $M =$ `101001`，$G =$ `1101` 时，$r = 3$，除法竖式如下：



输入格式

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 1000$），表示数据组数.

接下来 T 行，每行包含用一个空格隔开的 01 串 M 和 G（$|M| \ge 1$，$|G| \ge 2$）.

G 的第一个字符是 `1`，M 可以以 `0` 开头或全为 `0`. 所有 $|M|$ 之和与所有 $|G|$ 之和都不超过 5000.

例如样例第一组： `101001` (M) `1101` (G)

输出格式

每组数据输出一行，包含用一个空格隔开的 Q 和 R.

Q 去掉前导 `0`，例如 `0011` 输出 `11`，全为 `0` 时输出一个 `0`. R 恰好输出 r 位，保留前导 `0`.

对应的输出： `110101` (Q) `001` (R)

样例

标准输入	标准输出
5 101001 1101 0011 101 000 1011 1 1001 1011 1011	110101 001 11 11 0 000 1 001 1000 000

Problem C. 大肥鱼买白饭

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：125 MB

在很深很深的数据海底，住着一条蓝色大肥鱼 deepseek. 它把文字换算成 token，记进自己的钱包，token 既是工资，也是饭钱.

深海食堂的白饭档口每碗白饭售价 19 token. 今天，deepseek 的钱包里有 a 个「10 token 大礼包」和 b 个散装 token，每个礼包包含 10 个 token. 礼包内的 token 可以拆开使用.

档口只卖整碗，不卖半碗，也不许赊账. 请计算 deepseek 最多能买到多少碗白饭.

数据范围

- $0 \le a \le 10^4$.
- $0 \le b \le 9$.

输入格式

输入一行两个整数 a 和 b，分别表示「10 token 大礼包」的个数和散装 token 的个数. 相邻整数之间用一个空格分隔.

输出格式

输出一行一个整数，表示 deepseek 最多能买到的白饭碗数.

样例

标准输入	标准输出
10 3	5

提示

样例中，钱包里共有 $10 \times 10 + 3 = 103$ 个 token. 购买五碗白饭需要 95 个 token，还剩 8 个 token，不足以再买一碗.

Problem D. 素世的笔记本

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：4 s　　内存限制：512 MB

爱音最近每天下午都拉着素世去 RiNG 的练习室。素世坐在角落的高脚凳上，把爱音弹的每一个音都记进笔记本：第 i 个音的音高是 a_i，一共记了 n 个。

爱音弹着弹着会突然改掉其中一个音，她总觉得刚才那个不够帅气。素世则会冷不丁停下笔，抬头问：「从第 l 个音到第 r 个音，第 k 小的音高是多少？」或者「这之间有多少个音不高于 x？」

素世问得太快，爱音不想在她面前露出一秒钟的犹豫。所以请你在每次被问到的时候，立刻给出答案。

约定：第 k 小指数值从小到大排序后的第 k 个，相同的音高出现几次就占几个名次。序列下标从 1 开始。

本题强制在线：输入中的参数是编码后的值，必须按下面的规则解码后才能使用。

设 lst 表示上一次询问（操作 1 与操作 3）的答案，初始时 $lst = 0$；操作 2 不改变 lst。读到一条操作后，先解码左右端点：

- 操作 1、3：$l' = ((l + lst - 1) \bmod n) + 1$，$r' = ((r + lst - 1) \bmod n) + 1$；若 $l' > r'$ 则交换两者，并记 $len = r' - l' + 1$。
- 操作 1：再解码 $k' = ((k + lst - 1) \bmod len) + 1$，询问区间 $[l', r']$ 内第 k' 小的音高，并令 lst 等于这个答案。
- 操作 2：$p' = ((p + lst - 1) \bmod n) + 1$，把 $a_{p'}$ 改成 x（x 不参与解码）。
- 操作 3：询问区间 $[l', r']$ 内不超过 x 的音的个数，并令 lst 等于这个答案（x 不参与解码）。

数据范围

- $1 \le n, m \le 10^5$
- $0 \le a_i, x \le 10^9$
- 输入保证 $1 \le l, r, k, p \le n$

输入格式

第一行包含两个整数 n, m，分别表示音的个数和事件个数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, ..., a_n$。

接下来 m 行，每行描述一个事件，格式为以下三种之一：

- `1 l r k`：素世询问「区间内第 k 小的音高」。
- `2 p x`：爱音把第 p 个音改成 x。
- `3 l r x`：素世询问「区间内不超过 x 的音的个数」。

输出格式

对每个操作 1 和操作 3，输出一行一个整数，表示素世问到的答案。

样例

标准输入	标准输出
6 7 3 1 4 1 5 9 1 2 5 2 2 6 2 3 1 6 2 1 2 6 3 1 1 6 1 3 3 3 1000000000 3 1 1 0	1 2 1 2 1 0
5 6 7 7 1 9 3 3 1 5 7 2 1 1 1 2 4 1 2 3 0 3 5 5 0 1 1 5 5	4 7 0 9

提示

样例 1 中初始 $lst = 0$，第 1 条操作解码后是询问区间 $[2, 5]$ 内第 2 小的音高，此时 $a = [3, 1, 4, 1, 5, 9]$，答案为 1，因此之后 $lst = 1$。

第 2 条操作解码后把第 1 个音改成 2，序列变为 $[2, 1, 4, 1, 5, 9]$。

第 3 条操作在 $lst = 1$ 下解码为询问区间 $[1, 2]$ 内不超过 2 的个数，答案为 2。此后 $lst = 2$，第 4 条操作解码为询问区间 $[2, 4]$ 内第 2 小的音高，即 $[1, 4, 1]$ 中第 2 小，答案为 1。

Problem E. 爱的价格

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

「嗯？爱？啊，当然，当然．前几天便利店还在卖呢．」——八九寺真宵

在《伪物语》的这段对话里，一份「爱」的价格是 298 日元．

八九寺真宵、忍野忍和斧乃木余接分别有 A、B、C 日元零花钱．三人决定把零花钱放在一起，购买尽可能多份「爱」．每份必须完整购买，不能购买不足一份的部分．

请计算她们最多能买多少份「爱」．

数据范围

- $0 \le A, B, C \le 10^{18}$．

输入格式

输入一行三个整数 A、B、C，依次表示三人的零花钱．相邻整数之间用一个空格分隔．

输出格式

输出一行一个整数，表示最多能购买的完整份数．

样例

标准输入	标准输出
100 100 100	1
297 0 0	0

提示

第一组样例中，三人共有 300 日元，可以购买一份「爱」．

第二组样例中，三人共有 297 日元，不足以购买一份「爱」．

Problem F. Hello World

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

这是一道签到题。
请编写一个程序，向标准输出打印一行文本：`Hello World`。

输入格式

本题没有输入。

输出格式

输出一行文本 `Hello World`。两个单词之间的空格、每个字母的大小写都必须与要求完全一致，不要输出额外的空行或其他内容。

样例

标准输入	标准输出
	`Hello World`

提示

样例解释：程序直接输出这一行文本即可。

Problem G. 数列中的山峰

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

给定一个长度为 n 的整数数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

若位置 i 同时满足 $2 \le i \le n-1$、$a_i > a_{i-1}$ 且 $a_i > a_{i+1}$，则称位置 i 为一个“山峰”。

请统计数列中山峰的个数。首尾两个位置不可能成为山峰。相等的相邻元素不满足严格大于关系。

数据范围

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

输入格式

第一行包含一个整数 n。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

输出格式

输出一个整数，表示山峰的个数。

样例

标准输入	标准输出
7 1 3 2 4 4 5 1	2
5 2 5 1 4 2	2

提示

样例 1 说明：山峰位于位置 2 和位置 6，因此答案为 2。

样例 2 说明：山峰位于位置 2 和位置 4，因此答案为 2。

Problem H. Yes-Yes?

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

你问了 Chumeng 一堆问题，Chumeng 不喜欢浪费生命的问题，所以他只回答了一堆 Yes。但是因为电话信号不好，你只听到了回答的一个子串。也就是说，如果他回答了 YesYes，你可能只听到了 esYe，但你不会听到 esYs，因为它不是回答的子串。

判断给定的一个字符串 `s` 是否是 `YesYesYes...` 的子串（ `...` 表示 Yes 重复了很多次）。

输入格式

第一行包括一个正整数 `t`（`1 ≤ t ≤ 50`）——测试用例的数量。接下来有 `t` 个测试用例。每个测试用例包括一个字符串 `s`（`1 ≤ |s| ≤ 50`）。

输出格式

对于每个测试用例，如果对应的字符串是 `YesYesYes...` 的子串，则打印 `YES`，否则打印 `NO`。你可以以任意大小写形式打印每个字母。例如，字符串 `yEs`、`yes`、`Yes` 和 `YES` 都将被视为肯定回答。

样例

标准输入	标准输出
12 YES esYes no es se YesY esYesYesYesYesYesYe seY Yess sY o Yes	NO YES NO YES NO YES YES NO NO YES NO YES

Problem I. 熊大快跑

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

穷玩车，富玩表，顶富就玩熊大快跑。熊大报名参加了森林里的“熊大快跑”比赛。为了在赛道上越过越来越高的障碍，他决定先到训练场进行弹跳训练。训练场上共有 N 个能量果实，第 i 个果实悬挂在离地 h_i 的高度。熊大的初始弹跳高度为 L。

熊大可以摘取高度不超过自己当前弹跳高度的果实，并将其吃下。每吃下一个能量果实，熊大的弹跳高度就会增加 1。熊大可以自由选择摘取果实的顺序。

请问训练结束后，熊大的弹跳高度最大可能是多少？

数据范围

$1 \le N \le 1000$；$1 \le L \le 10000$；$1 \le h_i \le 10000$。

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 L。第二行包含 N 个整数 $h_1, h_2, \cdots, h_N$。

输出格式

输出一个整数，表示熊大最终能达到的最大弹跳高度。

样例

标准输入	标准输出
3 10 10 11 13	12
9 1 9 5 8 1 3 2 7 6 4	10

提示

第一组样例：熊大先摘高度为 10 的果实，弹跳高度变为 11；再摘高度为 11 的果实，变为 12；高度为 13 的果实无法摘到，最终为 12。

第二组样例：熊大从高度为 1 的果实开始，按高度从小到大依次摘取全部 9 个果实，弹跳高度从 1 增加到 10。

Problem J. 露露卡的收费表

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

露露卡的侦探事务所最近委托多到接不完。她只说了句「麻烦」，然后把它们一件件都做完了。

收费表贴在墙上：找上门的人越多，单价越便宜。当月委托件数记为 n，委托费按件数分档累加：

- 第 1 件到第 100 件，每件 20 元；
- 第 101 件到第 300 件，每件 15 元；
- 第 301 件起，每件 10 元。

另外，只要当月有委托（$n \geq 1$），就还要收 30 元维护费——那是雷打不动的冰激凌基金。

请你算出事务所当月该收多少钱。

数据范围

$0 \leq n \leq 1000$。

输入格式

一个整数 n，表示当月委托件数。

输出格式

一个整数，表示当月总费用。

样例

标准输入	标准输出
250	4280
300	5030
0	0

提示

样例 1：250 件里有 100 件按 20 元、150 件按 15 元，委托费 $100 \times 20 + 150 \times 15 = 4250$ 元，加维护费共 4280 元。

样例 2：300 件里有 100 件按 20 元、200 件按 15 元，委托费 5000 元，加维护费共 5030 元。

样例 3：没有委托，不收维护费，总费用是 0。

Problem K. 千奈的甜点日历

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

篠澤広是初星学園出了名的天才，可身体实在算不上好。她每天都要在训练室待到很晚，倉本千奈拦不住，只好每天带一份甜点过去。

第 1 天和第 2 天，千奈各带了 1 份。从第 3 天开始，她会先数一数前两天的份数：

- 如果这天是「特训日」——也就是天数能被 3 整除——她就把前两天的份数加起来再翻一倍，说是要给広补补身体；
- 其余的日子，她只带前两天份数的总和。

広每次都嘟囔一句「太多了」，然后又全部吃完。

记 a_i 为第 i 天千奈带的甜点份数，那么：

- $a_1 = a_2 = 1$；
- 对 $i \geq 3$，若 i 是 3 的倍数，则 $a_i = 2 \times (a_{i-1} + a_{i-2})$，否则 $a_i = a_{i-1} + a_{i-2}$；
- 所有结果都对 $10^9 + 7$ 取模。

现在千奈想知道其中若干天的份数，请你算出来。

数据范围

- $1 \leq m \leq 10^5$
- $1 \leq n_i \leq 10^6$

输入格式

第一行一个整数 m，表示询问次数。

接下来 m 行，每行一个整数 n，表示千奈想知道的第 n 天。

输出格式

输出 m 行，第 i 行一个整数，表示第 n_i 天的甜点份数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

样例

标准输入	标准输出
5 1 2 3 6 9	1 1 4 28 204
3 50 999999 1000000	358745450 746920936 636387301

提示

样例 1 中，第 3 天是特训日，$a_3 = 2 \times (a_2 + a_1) = 4$；第 4 天不是特训日，$a_4 = a_3 + a_2 = 5$；第 5 天同样不是，$a_5 = a_4 + a_3 = 9$；第 6 天又是特训日，$a_6 = 2 \times (a_5 + a_4) = 28$。

第 7、8 天分别是 $a_7 = 37$、$a_8 = 65$，第 9 天是特训日，$a_9 = 2 \times (a_8 + a_7) = 204$。

样例 2 的数值已经超过 $10^9 + 7$，输出的是取模后的结果。

Problem L. 八奈见又渴了

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

文艺部的部室在三楼，走廊尽头的自动贩卖机是八奈见杏菜最常光顾的地方。「温水君，我渴了。」——这句话一天要说三遍，温水早就明白它的意思是「帮我付钱」。

这台贩卖机今天一共处理了 m 次操作。它有 n 个货道，第 i 个货道单价 p_i 元、一开始有 c_i 瓶；余额一开始是 0。每次操作是下面三种之一：

- `1 x`：投币 x 元。
- `2 i`：买第 i 个货道的一瓶。没库存输出 `SOLD OUT`；余额不足 p_i 元输出 `NO MONEY`；否则余额减 p_i、库存减 1，输出 `OK`。
- `3 i k`：给第 i 个货道补货 k 瓶。补完最多 100 瓶，多的直接丢掉。

两次失败都不改变余额和库存。

数据范围

$1 \le n \le 100$，$1 \le m \le 10^5$；$1 \le p_i, x, k \le 100$，$0 \le c_i \le 100$。

输入格式

第一行两个整数 n, m。

第二行 n 个整数 $p_1, \cdots, p_n$ 表示各货道单价，第三行 n 个整数 $c_1, \cdots, c_n$ 表示各货道一开始的瓶数。

接下来 m 行，每行一条操作，格式为 `1 x`、`2 i` 或 `3 i k`。

输出格式

每次 `2 i` 操作输出一行：`OK`、`SOLD OUT` 或 `NO MONEY`。

最后一行输出两个整数：余额和卖出的总瓶数。

样例

标准输入	标准输出
3 4 5 3 12 2 1 0 1 10 2 1 2 2 2 2	OK OK SOLD OUT 2 2
3 5 5 3 12 2 1 0 1 10 3 3 1 2 3 2 1 2 3	NO MONEY OK NO MONEY 5 1

提示

样例 1：投币 10 元后余额 10。买 1 号（单价 5）成功，余额 5；买 2 号（单价 3）成功，余额 2。再买 2 号时已经没有库存，输出 `SOLD OUT`。最终余额 2、卖出 2 瓶。

样例 2：余额 10 元时给 3 号补 1 瓶，但它的单价是 12 元，买不起，`NO MONEY`。改买 1 号（单价 5）成功，余额 5；再买 3 号仍买不起。最终余额 5、卖出 1 瓶。

Problem M. 矩阵转置

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：128 MB

输入一个 n 行 m 列的矩阵 A，输出它的转置 A^T。

A^T 可以通过将 A 的行与列互换得到，即

$$A^T_{i,j} = A_{j,i}$$

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m，表示矩阵 A 的行数和列数。$1 \le n \le 100$，$1 \le m \le 100$。

接下来 n 行，每行 m 个整数，表示矩阵 A 的元素。相邻两个整数之间用单个空格隔开，每个元素均在 $1 \sim 1000$ 之间。

输出格式

输出 m 行，每行 n 个整数，为矩阵 A 的转置。相邻两个整数之间用单个空格隔开。

样例

标准输入	标准输出
3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 4 7 2 5 8 3 6 9

Problem N. 鸠的书架

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：256 MB

鸠是一位热爱阅读的学生，他有一个收藏书籍的计划。
某天，鸠得到了一批珍贵的书籍，一共有 N 本。每本书都有一个对应的收藏价值，第 i 本书的收藏价值为 a_i。

鸠准备将这些书按照原来的顺序摆放在书架上，并将它们分成恰好 K 个连续的区间，每个区间交给一个书架存放。
为了保证书籍能够安全保存，鸠希望每个书架存放的书籍总价值尽可能均衡。因此，他想知道：在最优分配方案下，所有书架中，收藏价值总和最大的那个书架，其总价值最小可能是多少？

数据范围

$1 \le K \le N \le 2 \times 10^5$；$1 \le a_i \le 10^9$。

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 K。第二行包含 N 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_N$。

输出格式

输出一个整数，表示在最优分配方案下，所有书架中价值总和的最大值的最小可能值。

样例

标准输入	标准输出
6 3 4 2 7 1 5 3	8
5 1 3 1 4 1 5	14

提示

第一组样例：最优划分为 $[4,2] \mid [7,1] \mid [5,3]$，三个书架的价值分别为 $6, 8, 8$，最大值为 8。
第二组样例：只有一个书架，所有书都放在一起，总价值为 14。

Problem O. 久留美的 FX 账户

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：1 s　　内存限制：128 MB

久留美是一位 FX 战士. 这一天，她一口气开了 n 笔仓位：第 i 笔仓位投入的本金是 a_i，她给这笔仓位加的杠杆是 b_i 倍.

在久留美看来，一笔仓位的最终金额就是本金乘上杠杆；整个账户的最终金额则是这 n 笔仓位的金额之和：

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$$

本金可能为负，表示这笔仓位目前处于浮亏；杠杆取正数表示做多，取负数表示做空，取 0 表示这笔仓位没有开. 本题按上述公式计算金额.

请计算整个账户的最终金额.

数据范围

- $1 \le n \le 1000$.
- 对于 $1 \le i \le n$，$-1000 \le a_i, b_i \le 1000$.

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示仓位的数量.

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，依次表示每笔仓位的本金.

第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，依次表示每笔仓位的杠杆.

相邻整数之间用一个空格分隔.

输出格式

输出一行一个整数，表示整个账户的最终金额.

样例

标准输入	标准输出
3 1 4 6 2 1 5	36

提示

样例中，三笔仓位的最终金额依次为 $1 \times 2 = 2$、$4 \times 1 = 4$ 和 $6 \times 5 = 30$，合计 36.

Problem P. 恋人不行·世界线

输入文件：标准输入　　输出文件：标准输出　　时间限制：2 s　　内存限制：256 MB

玲奈子坚信自己不可能成为谁的恋人，绝对不行.「世界线观测局」却告诉她：世界线上共有 n 位少女，编号为 1 到 n. 任意两位不同少女之间的关系，要么是「恋人」，要么是「绝对不可能」. 关系是相互的.

世界还遵守两条定律. 对任意三位不同的少女 a、b、c：

1. 如果 a 和 b 是恋人，b 和 c 也是恋人，那么 a 和 c 必定是恋人.
2. 如果 a 和 b「绝对不可能」，b 和 c 也「绝对不可能」，那么 a 和 c 反而会成为恋人.

观测局记录了 m 条传闻，每条指定两位少女之间的关系. 请计算有多少种世界线，能满足两条定律并让全部传闻同时成立.

两条世界线不同，当且仅当存在一对少女，她们在两条世界线中的关系不同. 答案对 10^9+7 取模. 如果传闻互相矛盾，不存在符合要求的世界线，答案为 0.

数据范围

- $1 \le n \le 10^5$.
- $0 \le m \le 10^5$.
- 每条传闻满足 $1 \le a, b \le n$，$a \ne b$，$c \in \{0, 1\}$.

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m，分别表示少女的人数和传闻的条数.

接下来 m 行，每行包含三个整数 a、b、c，表示一条传闻：

- $c = 1$ 表示 a 和 b 是恋人.
- $c = 0$ 表示 a 和 b「绝对不可能」.

同一对少女可能被多次提及，传闻也可能互相矛盾. 相邻整数之间用一个空格分隔.

输出格式

输出一行一个整数，表示满足全部要求的世界线数量对 10^9+7 取模后的结果. 如果不存在符合要求的世界线，输出 0.

样例

标准输入	标准输出
3 1 1 2 1	2
3 3 1 2 1 2 3 1 1 3 0	0

提示

第一组样例中，3 号可以与另外两人都是恋人，也可以与她们都「绝对不可能」，共有两种世界线.

第二组样例中，前两条传闻要求 1 号与 3 号是恋人，第三条传闻与此矛盾，因此无解.